



L'INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET
D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
DEPARTEMENT : M.Q.I
DEVOIR POUR LES FILIERES DI2/IG2/IG2-FP
Pr. EL BENAY Mohamed Mahmoud
medmhdennannu@gmail.com



EXAMEN SESSION NORMALE

(Durée : 2h)

B.P : Documents non autorisés et l'usage du téléphone portable est strictement interdit

PARTIE THEORIQUE (8 pts)

1. Qu'est-ce que la modélisation des systèmes d'information ?
2. Quelles sont les quatre phases du développement logiciel et où intervient la modélisation dans ce processus ?
3. Quels critères doit-on prendre en compte dans la phase de modélisation pour choisir entre Merise et UML ?
4. Peut-on utiliser un langage de programmation procédural pour passer de la modélisation à la programmation ?
5. Citer les modèles de données définis dans la méthode MERISE.
6. Citer les trois aspects de la modélisation orientée objet (UML).
7. Définir les notions de base de la programmation orientée objet / modélisation orientée objet (POO / MOO), notamment :
 - a. Classe et Objet
 - b. Encapsulation
 - c. Héritage
 - d. Polymorphisme
8. Commenter les termes suivants : Dépendance, include, entends, composition forte, composition faible, Acteurs, Objectif et SQL ?

PARTIE PRATIQUE : (12 pts)

EXERCICE 1 : Trouver les relations existantes entre les classes ci-dessous. – (4 pts)

9. Une maison est composée de plusieurs pièces telles que chambres, cuisine et salon.
10. Le personnel d'un établissement d'enseignement supérieur peut être qualifié en tant que directeur, coordinateur, étudiant ou professeur.
11. Un animal peut être herbivore ou carnivore. Les herbivores mangent des plantes et les carnivores mangent de la viande.
12. Dans un système de gestion hôtelière, un client peut faire plusieurs réservations, mais chaque réservation est associée à un seul client. Une chambre peut être réservée plusieurs fois, mais chaque réservation est pour une seule chambre. Un employé peut être responsable de plusieurs réservations ou affecté à différentes tâches dans l'hôtel.

EXERCICE 2 : Diagramme de cas d'utilisation – (4 pts)

On va concevoir un système de recyclage de déchets. Le système devrait inclure des acteurs tels que les utilisateurs (citoyens ou entreprises), les collecteurs de déchets et les centres de recyclage. Les fonctionnalités du système pourraient inclure la collecte des déchets, le tri, le traitement et la gestion des déchets recyclables.

13. Créer un diagramme de cas d'utilisation en représentant les acteurs et les cas d'utilisation sous forme d'ovales.

EXERCICE 3 : Diagramme de séquences (4 pts)

On va concevoir un diagramme de séquences pour le processus de gestion des candidatures universitaires. Ce processus comprendra différentes interactions telles que la soumission des candidatures, l'examen des dossiers des candidats, la vérification des pièces jointes et la communication des résultats aux candidats retenus.

Le processus commence par la soumission du dossier par le candidat au service de la scolarité. Ensuite, le dossier est examiné par une commission interne au service, qui effectue la vérification des pièces jointes telles que le diplôme du BAC qui doit être vérifié par le service des examens, tandis que l'acte de naissance est vérifié par l'état civil. En cas de vérification réussie, la liste de tous les candidats est transmise au ministère de l'enseignement supérieur pour délivrer une liste finale des candidats retenus.

Le ministère envoie ensuite la liste des candidats retenus à l'université, qui informe chaque candidat retenu de sa sélection par un SMS.

14. Réaliser le diagramme de séquences représentant les interactions entre les objets, en indiquant l'ordre chronologique des messages échangés.

Bonne chance

ISCAE - EXAMEN- L2IG-L2IGFP - L2 - FEVIER 2024			
	Modélisation de SI : Merise/UML	Pr. El benany Med Mahmoud	

